Práctica II

SQL: Lenguaje de Consulta

Lenguaje de Consulta (SQL) – Parte 2/ 2

Sesiones S3 - S4 - S5

Grado en Ingeniería Informática

Bases de Datos

2025/26

Departamento de Tecnologías de la Información

Universidad de Huelva

SQL: El lenguaje estándar de los SGBD Relacionales

Objetivo

- Saber utilizar, de forma eficiente, el lenguaje SQL para consultar bases de datos relacionales

Duración

- 5 clases

Bibliografía

- Capítulo 8 [Elmasri 02]
- Capítulo 3 [Silberschatz 06]
- Capítulo 5 [Connolly 05]

Consultas anidadas o subconsultas

- A veces resulta necesario seleccionar valores de la base de datos para que actúen en la condición de comparación

- La forma más simple de realizar esta operación es mediante las **consultas anidadas** o **subconsultas**:

  *"Consultas SELECT completas dentro de la cláusula WHERE de otra consulta (**consulta exterior**)"*

- Podemos utilizar los operadores de comparación (=, >, >=, <, <= y <>) para comparar un valor de la tupla que se está examinando con un único valor producido por la subconsulta

- Cuando se utilicen operadores de comparación, la subconsulta debe devolver <u>un **único** valor</u>

SQL: El lenguaje estándar de los SGBD Relacionales

- El operador IN se utiliza para comparar la **pertenencia** de un valor a un **conjunto** de valores
- La **no pertenencia** de un valor a un conjunto se expresa mediante NOT IN
- El resultado de la subconsulta puede contener más de un valor

- Operador (=ANY): devuelve verdadero si el valor que se está comparando es igual a **algún** valor del conjunto (equivalente a IN)
- El operador = se puede sustituir por cualquier otro operador de comparación (>, >=, <, <=, <>)

- Operador (= ALL): devuelve verdadero si el valor que se está comparando es igual a **todos** los valores devueltos por la subconsulta
- El operador = se puede sustituir por cualquier otro operador de comparación (>, >=, <, <=, <>)

SQL: El lenguaje estándar de los SGBD Relacionales

El esquema completo de la base de datos "*MoviFacturas*" es el siguiente:

COMPAÑIA (cif, nombre, web) CP: cif Único: nombre VNN: nombre	**TARIFA** (tarifa,compañia,descripcion,coste) CP: (tarifa,compañia) CAj: compañia → COMPAÑIA (cif) VNN: coste
LLAMADA (tf_origen,tf_destino,fecha_hora, duracion) CP: (tf_origen,fecha_hora) CAj: tf_origen → TELEFONO(numero) CAj: tf_destino→ TELEFONO(numero) VNN: duracion VNN: tf_destino,duracion Unico: (tf_destino, fecha_hora)	**TELEFONO** (numero,f_contrato,tipo,puntos, compañía,tarifa,cliente) CP: numero CAj: (tarifa,compañía) → TARIFA CAj: compañía → COMPAÑIA (cif) CAj: cliente → CLIENTE (dni) VNN: compañía, tarifa, cliente
CLIENTE(dni, nombre, f_nac, direccion, cp, ciudad provincia) CP: dni VNN: nombre	

Este esquema está creado en la base de datos "**ETSI**" y su propietario es el usuario "**mf**". Todos vosotros tenéis permiso de lectura (SELECT) sobre las tablas del esquema. Puesto que el propietario es otro usuario, en las consultas debéis anteponer el nombre de las tablas al nombre del propietario.

Ejemplo:
```
SELECT *
FROM mf.cliente
WHERE provincia = 'Huelva';
```

SQL: El lenguaje estándar de los SGBD Relacionales

Consultas Sesión 3

Sobre la BD de MoviFacturas, resolver las siguientes consultas:

S3.1 Obtener la fecha (día-mes-año) en la que se realizó la llamada de mayor duración

S3.2 Obtener el nombre de los abonados de la compañía 'Aotra' con el mismo tipo de tarifa que la del telefono "654123321"

S3.3 Mostrar, utilizando para ello una subcobsulta, el número de teléfono, fecha de contrato y tipo de los abonados que han llamado a teléfonos de clientes de fuera de la provincia de La Coruña durante el mes de octubre de 2006.

S3.4 Se necesita conocer el nombre de los clientes que tienen teléfonos con tarifa "dúo" pero no "autónomos". Utiliza subconsultas para obtener la solución.

S3.5 Obtener mediante subconsultas los nombres de clientes y números de teléfono que aquellos que hicieron llamadas a teléfonos de la compañía Petafón pero no Aotra

S3.6 Nombre de los clientes de la compañía Kietostar que hicieron las llamadas de mayor duración en septiembre de 2006

S3.7 Se necesita conocer el nombre de los clientes que tienen teléfonos con fecha de contratación anterior a alguno de los teléfonos de Ramón Martínez Sabina, excluido, claro, el propio Ramón Martínez Sabina.

La función EXISTS

- Cuando una consulta anidada o subconsulta puede existir por sí sola se dice que es una subconsulta independiente
- **Subconsultas correlacionadas**: subconsultas cuyos valores de ejecución dependen de la tupla que está siendo examinada en la consulta exterior
  - La consulta anidada se evalúa una sola vez para cada tupla de la consulta externa
  - La función **EXISTS** se utiliza para comprobar si el resultado de una consulta correlacionada está o no vacío, es decir, contiene o no tuplas (la función **NOT EXISTS** realiza la operación contraria):
    - Devuelve *Verdad* si la consulta anidada contiene alguna tupla
    - Devuelve *Falso* en caso contrario

- **Funcionamiento (EXISTS)**:
  - Por cada tupla de la consulta externa, se evalúa la consulta interna con dicha tupla
  - En la consulta anidada (interna) se seleccionan las tuplas que cumplen la condición de la cláusula WHERE para la tupla de la consulta externa que se esté evaluando
  - Si el resultado de la consulta correlacionada devuelve alguna tupla, entonces se selecciona la tupla de la consulta externa evaluada

SQL: El lenguaje estándar de los SGBD Relacionales

Consultas Sesión 4

Sobre la BD de MoviFacturas, resolver las siguientes consultas:

S4.1 Utilizando consultas correlacionadas, mostrar el nombre de los abonados que han llamado el día ‘16/10/06’

S4.2 Utilizando consultas correlacionadas, obtener el nombre de los abonados que han realizado llamadas de menos de 1 minuto y medio

S4.3 Utilizando consultas correlacionadas, obtener el nombre de los abonados de la compañía ‘KietoStar’ que no hicieron ninguna llamada el mes de septiembre

S4.4 Utilizando consultas correlacionadas, mostrar todos los datos de los telefonos que hayan llamado al número 654234234 pero no al 666789789

S4.5 Utilizando consultas correlacionadas, obtener el nombre y número de teléfono de los clientes de la compañía Kietostar que no han hecho llamadas a otros teléfonos de la misma compañía

Concatenación externa

- SQL, al igual que el álgebra relacional, permite la agrupación de tablas incluso si los campos de unión no son coincidentes o uno de sus valores es nulo (concatenación externa – OUTER JOIN)
  - Izquierda: LEFT OUTER JOIN
  - Derecha: RIGHT OUTER JOIN
  - Ambos: FULL OUTER JOIN

- Funciones de Agrupación más habituales:
  - **COUNT**: cuenta (COUNT(*) devuelve el número de filas en el resultado de la consulta)
  - **SUM**: suma
  - **MAX**: máximo
  - **MIN**: mínimo
  - **AVG**: promedio

- Se puede utilizar la función COUNT para contar los valores (no nulos) de una columna en vez de las tuplas. Necesitaremos utilizar la cláusula DISTINCT para eliminar los duplicados

SQL: El lenguaje estándar de los SGBD Relacionales

- Algunas veces resulta necesario utilizar estas funciones para seleccionar tuplas que cumplen alguna condición
- En este caso, se especifica una consulta anidada (correlacionada) con la función deseada y se usará dicha consulta en la cláusula WHERE de una consulta exterior

EI-24. Obtener, mediante una consulta correlacionada, los nombres de las asignaturas que tienen recomendadas 2 o más asignaturas.

```
SELECT A.nombre
FROM EI.ASIGNATURA A
WHERE (SELECT COUNT(*)
            FROM EI.RECOMENDACIONES R
            WHERE A.idAsig = R.idAsig1) >= 2;
```

SQL: El lenguaje estándar de los SGBD Relacionales

- Suele ser habitual aplicar estas funciones integradas a subgrupos de tuplas de una relación, agrupadas por uno o varios atributos
- La cláusula que realiza la agrupación según unos determinados atributos es **GROUP BY** (agrupar por)
- En la cláusula SELECT es correcto que se especifiquen los atributos de agrupación (que aparezcan en la cláusula GROUP BY) así como funciones de agrupación, pero **no** atributos cuyos valores puedan variar para un mismo grupo

EI-26. Para cada asignatura y año académico, mostrar el nombre de la asignatura, el año, el número de alumnos que se han presentado y la nota media obtenida en la convocatoria de febrero_junio

```
SELECT A.nombre, M.año, COUNT(feb_jun) AS Presentados,  AVG (feb_jun) AS Media
FROM EI.ASIGNATURA A INNER JOIN EI.MATRICULA M USING (idAsig)
GROUP BY A.nombre, M.año;
```

SQL: El lenguaje estándar de los SGBD Relacionales

- A veces ocurre que solamente queremos utilizar estas funciones con aquellos grupos de tuplas que satisfagan ciertas condiciones
- SQL proporciona la cláusula **HAVING** (que tiene), la cual aparece junto con la cláusula GROUP BY
- HAVING especifica una condición, y sólo aquellos grupos que satisfagan dicha condición, entrarán en el resultado de la consulta

EI-27. Obtener un listado con el nombre del alumno, el nombre de la asignatura y el número de veces que se ha matriculado en esa asignatura, pero sólo cuando se haya matriculado 3 o más años

```
SELECT A.nombre, ASIG.nombre, COUNT(*)
FROM (EI.ALUMNO A INNER JOIN EI.MATRICULA M ON A.nAl = M.alum)
        INNER JOIN EI.ASIGNATURA ASIG USING (idAsig)
GROUP BY A.nombre, ASIG.nombre
HAVING COUNT(*) >=3;
```

SQL: El lenguaje estándar de los SGBD Relacionales

Consultas Sesión 5

Sobre la BD de MoviFacturas, resolver las siguientes consultas:

S5.1 Mostrar la compañía con la que se realizaron más llamadas durante el día 16/10/06

División

S5.2 Obtener los números de teléfono y los nombres de los abonados que han llamado a todos los números a los que se llamó desde el 654345345 en octubre de 2006

S5.3 Mostrar el nombre de cada cliente junto con coste total de las llamadas que realiza con cada compañia. El resultado debe mostrarse ordenado descendentemente por cliente y ascendentemente por compañia

S5.4 Para cada cliente residente en la provincia de 'La Coruña', mostrar la duración de todas las llamadas realizadas a clientes residentes en 'Jaén'

S5.5 Mostrar los nombres de todos los clientes que hayan realizado más de 5 llamadas

S5.6 Mostrar el nombre de aquellos clientes que hayan contratado con cualquier compañía, de media, una tarifa superior a la tarifa media total.

S5.7 Mostrar los nombres de los clientes que hayan realizado llamadas a telefonos de la compañia 'Kietostar' por un coste menor de 100€